

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน

#### ผลการวิเคราะห์และทดลอง

ชุดข้อมูล HandVox มี 350 คลิป แต่ละคลิปประกอบด้วยข้อมูล 30 เฟรมและแต่ละเฟรมมี 171 คุณลักษณะ รวมเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าต่อคลิป ชุดข้อมูลมี 16 ป้ายกำกับ จำนวนตัวอย่างต่อป้ายกำกับอยู่ระหว่าง 10–30 คลิป การตรวจสอบไม่พบค่า NaN หรือ infinity และไม่พบคลิปที่ซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว

ข้อมูลถูกจัดเก็บเป็นอาร์เรย์ชนิด float32 รูปร่าง  $350 \times 30 \times 171$  การตรวจสอบมิติยืนยันว่าทุกคลิปมีจำนวนเฟรมและจำนวนคุณลักษณะเท่ากัน จึงสามารถเรียงเป็นเมทริกซ์สองมิติสำหรับ SVM ได้โดยไม่ต้องเติมความยาวเพิ่มเติม สัดส่วนค่าศูนย์ประมาณ 12.93% ซึ่งรวมทั้งค่าที่เกิดจากมือที่ตรวจไม่พบและค่าที่เป็นศูนย์จริงหลังปรับมาตรฐาน

ชุดข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปจาก 4 ท่า และ Dataset V2 จำนวน 230 คลิปจาก 12 ท่า ข้อมูล Dataset V2 มีรหัสผู้ทำท่า 2 รหัสและเซสชัน 2 รอบ พร้อมสถานะ accepted ส่วนข้อมูลฐานเดิมไม่มี metadata ระดับบุคคลและเซสชัน ความแตกต่างนี้เป็นข้อจำกัดสำคัญเมื่อต้องการแบ่งข้อมูลแบบแยกผู้ทำท่า

| รายการ                  | ผลที่ตรวจสอบได้            | ความหมาย                                 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| รูปร่างชุดข้อมูล        | $350 \times 30 \times 171$ | 350 คลิป; คลิปละ 30 เฟรม; เฟรมละ 171 ค่า |
| จำนวนป้ายกำกับ          | 16 ป้ายกำกับ               | ท่าที่ระบบสามารถจำแนกได้ในรุ่นปัจจุบัน   |
| จำนวนต่อป้ายกำกับ       | 10–30 คลิป                 | ข้อมูลยังไม่สมดุล                        |
| ชนิดข้อมูล              | float32                    | สอดคล้องกับขั้นตอนฝึกและทำนาย            |
| ค่าที่ไม่เป็นจำนวนจำกัด | ไม่พบ                      | ทุกค่าผ่านการตรวจสอบ                     |
| คลิปซ้ำแบบตรงตัว        | 0 คลิป                     | คลิปทั้ง 350 รายการมีเวกเตอร์ต่างกัน     |

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูล HandVox

| กลุ่มป้ายกำกับ                                                            | จำนวนต่อทำ | จำนวนคลิป | สถานะข้อมูล                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี และไม่เป็นไร                                          | 30         | 120       | ข้อมูลฐานเดิม ไม่มี metadata รายคลิป  |
| กิน ช่วยด้วย ต้องการ น้ำ หมอ หยุด ห้องน้ำ<br>เข้าใจ เจ็บ ไข้ และไม่เข้าใจ | 20         | 220       | Dataset V2<br>มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน |
| ไม่ใช่                                                                    | 10         | 10        | Dataset V2<br>มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน |
| รวม 16 ท่า                                                                | 10-30      | 350       | ใช้ร่วมกันในการทดลองรอบปี<br>ปัจจุบัน |

ตารางที่ 4.2 การกระจายจำนวนคลิปในชุดข้อมูล

จำนวนตัวอย่างที่ไม่เท่ากันทำให้คลาสที่มี 30 คลิปมีอิทธิพลต่อการฝึกมากกว่าคลาสที่มี 10 คลิป โครงการจึงเปิด `class_weight=balanced` เพื่อถ่วงน้ำหนัก แต่การถ่วงน้ำหนักไม่สามารถทดแทนความหลากหลายของข้อมูลได้ โดยเฉพาะคลาสที่มีผู้ทำท่าหรือเซสชันจำนวนน้อย จึงยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มอย่างสมดุล

การทดลองแบ่งข้อมูลแบบ stratified holdout 80:20 โดยใช้ชุดฝึก 280 คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป กำหนด random state เท่ากับ 42 และใช้ SVC แบบ RBF ที่มี  $C=10$ ,  $\gamma=scale$ , `probability=True` และ `class_weight=balanced` การทดลองนี้ใช้สำหรับประเมินต้นแบบภายในชุดข้อมูลปัจจุบัน

| รายการ                 | ค่าที่ใช้                          | รายละเอียด                    |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| การแบ่งข้อมูล          | 80:20 แบบ stratified               | ฝึก 280 คลิป; ทดสอบ 70 คลิป   |
| Random state           | 42                                 | ทำซ้ำการแบ่งเดิมได้           |
| แบบจำลอง               | SVC แบบ RBF                        | $C=10$ และ $\gamma=scale$     |
| การรายงานความเชื่อมั่น | <code>probability=True</code>      | ใช้ประกอบการทำนายแบบเวลาจริง  |
| การถ่วงคลาส            | <code>class_weight=balanced</code> | ลดผลจากจำนวนคลิปที่ไม่เท่ากัน |

ตารางที่ 4.3 การตั้งค่าการทดลอง

การแบ่งแบบ stratified ทำให้ทุกคลาสมีตัวอย่างอยู่ในชุดฝึกและชุดทดสอบตามสัดส่วนเดิม โดยคลาสหนึ่งมีตัวอย่างในชุดทดสอบประมาณ 2–6 คลิป การกำหนด random state ช่วยให้ทำการแบ่งรอบนี้ได้ แต่ไม่ได้ทำให้ผลเป็นอิสระจากผู้ทำซ้ำ หากคลิปที่คล้ายกันจากเซตชั้นเดียวกันอยู่คนละชุด คะแนนยังอาจสูงกว่าการทดสอบกับข้อมูลใหม่ แบบจำลองไม่ได้ปรับพารามิเตอร์จากชุดทดสอบในรอบนี้ การตั้งค่า C และ gamma ใช้ค่าที่กำหนดในซอร์สโค้ด การทดลองจึงมีลักษณะเป็น quick trial สำหรับตรวจว่ากระบวนการและคุณลักษณะสามารถแยกคลาสเบื้องต้นได้หรือไม่ ก่อนวางแผนสร้างชุดตรวจสอบและเปรียบเทียบพารามิเตอร์อย่างเป็นระบบ

แบบจำลองทำนายถูก 66 จาก 70 คลิปและผิด 4 คลิป คิดเป็น Accuracy 94.29% ค่า Macro Precision, Macro Recall และ Macro F1 เท่ากับ 93.75% โดย 14 จาก 16 คลาสได้ผลสมบูรณ์ในรอบทดลอง ส่วนทำ “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มี F1 เท่ากับ 0.500 และถูกทำนายสลับกัน

| ตัวชี้วัด       | ผลลัพธ์     | การตีความ                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| ทำนายถูก / ผิด  | 66 / 4 คลิป | ชุดทดสอบรวม 70 คลิป         |
| Accuracy        | 94.29%      | ผลรวมของการทำนายทุกคลาส     |
| Macro Precision | 93.75%      | ให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน    |
| Macro Recall    | 93.75%      | สองคลาสมีค่าต่ำกว่าคลาสอื่น |
| Macro F1        | 93.75%      | ผลเฉลี่ยรายคลาส             |

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินภาพรวม

Accuracy และ Weighted F1 มีค่า 94.29% เท่ากัน

เพราะแบบจำลองทำนายถูกในคลาสส่วนใหญ่และข้อผิดพลาดเกิดในคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างไม่มาก ค่า Macro F1 ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 93.75% เนื่องจากให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน จึงสะท้อนผลของคลาสเข้าใจและไม่เข้าใจที่มี F1 เพียง 0.500 ชัดกว่าค่าที่ถ่วงตามจำนวนตัวอย่าง

| กลุ่มผลลัพธ์              | Support     | Precision | Recall | F1-score |
|---------------------------|-------------|-----------|--------|----------|
| 14 คลาสที่ทำนายถูกทั้งหมด | 2–6 ต่อคลาส | 1.000     | 1.000  | 1.000    |

| กลุ่มผลลัพธ์     | Support | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|---------|-----------|--------|----------|
| เข้าใจ           | 4       | 0.500     | 0.500  | 0.500    |
| ไม่เข้าใจ        | 4       | 0.500     | 0.500  | 0.500    |
| Macro average    | 70      | 0.9375    | 0.9375 | 0.9375   |
| Weighted average | 70      | 0.9429    | 0.9429 | 0.9429   |

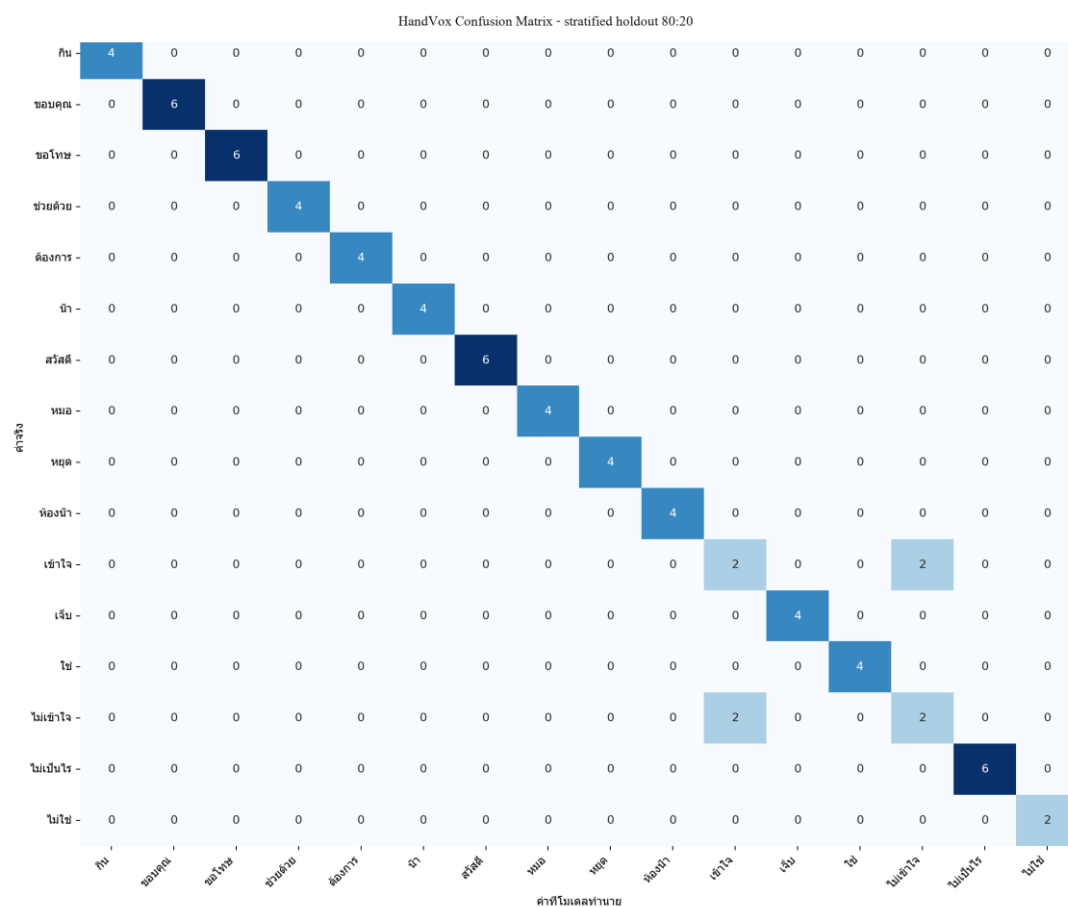
ตารางที่ 4.5 ผลการจำแนกตามกลุ่มคลาส

ความผิดพลาดทั้ง 4 คลิปเกิดจากคู่ทำเข้าใจและไม่เข้าใจ โดยตัวอย่างจริงของแต่ละคลาส 2 จาก 4 คลิปถูกทำนายสลับกัน

รูปแบบนี้แสดงว่าคุณลักษณะหรือข้อมูลฝึกยังไม่แยกจุดต่างของสองทำได้ดีชัดเจน

ควรตรวจสอบลำดับการเคลื่อนไหวของมือ ช่วงเริ่ม-จบ และคำอธิบายป้ายกำกับ

พร้อมเก็บตัวอย่างจากหลายคนเพิ่มเติม



ภาพที่ 4.1 Confusion Matrix ของการทดลอง HandVox 16 ท่า

Confusion Matrix แสดงแนวแยงเข้มสำหรับ 14 คลาส

แปลว่าตัวอย่างในชุดทดสอบรอบนี้ถูกจัดเข้าคลาสดังทั้งหมด

ส่วนตำแหน่งนอกแนวแยงระหว่างเข้าใจกับไม่เข้าใจแสดงการสับสนแบบสองทิศทาง

การวิเคราะห์ตำแหน่งเหล่านี้มีประโยชน์กว่าการดูคะแนนรวมเพียงค่าเดียว

เพราะระบุได้ว่าควรปรับข้อมูลของคู่ทำใด

## การประเมินผล

ผลการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมพบว่ากระบวนการเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงใช้

ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะรูปแบบเดียวกัน

ระบบตรวจจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาสก่อนเริ่มทำนาย สะสมข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม

รับผลที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่น และแสดงผลต่อผู้ใช้แบบเวลาจริง

**ความครบถ้วนของฟังก์ชัน:** ระบบสามารถเปิดกล้อง ตรวจจุดสำคัญ สะสมลำดับ

เรียกแบบจำลอง แสดงข้อหาและค่าความเชื่อมั่น รวมผลย้อนหลัง และรีเซ็ตเมื่อไม่พบมือ

นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างประโยค อ่านเสียง เพิ่มหรือลบท่า เก็บคลิป สำรองข้อมูล

และฝึกแบบจำลองใหม่

**ความสอดคล้องของข้อมูลกับโมเดล:** ก่อนเริ่มทำนาย

โปรแกรมตรวจว่าจำนวนคุณลักษณะของโมเดลเท่ากับ 5,130

ค่าและรายชื่อคลาสตรงกับไฟล์กำหนดค่า หากไม่ตรงจะหยุดและแจ้งให้ฝึกใหม่

การตรวจนี้ช่วยป้องกันการนำโมเดลเก่าไปใช้กับรายการท่าที่เปลี่ยนแล้ว

| ความสามารถ            | ผลที่ตรวจสอบได้                            | เงื่อนไข                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| ทำนายจากการเคลื่อนไหว | สะสม 30 เฟรมแล้วใช้ predict_proba          | ต้องตรวจพบช่วงบนและมือ         |
| ยืนยันข้อหา           | รับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40 | ยังต้องปรับจากข้อมูลภายนอก     |
| ลดการสั่นของผล        | ลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้ง                 | ช่วยให้ข้อความบนหน้าจอนิ่งขึ้น |
| สร้างประโยค           | เพิ่ม ลบ ล้าง และอ่านค่าที่สะสม            | ควบคุมผ่านแป้นพิมพ์            |
| อ่านเสียงภาษาไทย      | สร้างและเล่นเสียงด้วย gTTS                 | ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต      |

| ความสามารถ | ผลที่ตรวจสอบได้                    | เงื่อนไข                |
|------------|------------------------------------|-------------------------|
| จัดการท่า  | เพิ่ม ลบ เก็บคลิป สำรอง และฝึกใหม่ | ทำงานผ่านเมนูของโครงการ |

ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินการทำงานของระบบ

ในด้านการตอบสนอง ระบบต้องรอสะสมข้อมูลครบ 30

เฟรมก่อนทำนายและต้องผ่านการรวมผลย้อนหลัง 3 ครั้ง จึงมีความหน่วงโดยธรรมชาติ

แม้กลไกนี้ช่วยให้ผลนิ่งขึ้น แต่โครงการยังไม่ได้บันทึก FPS และเวลาแฝงตั้งแต่รับภาพจนแสดงผล

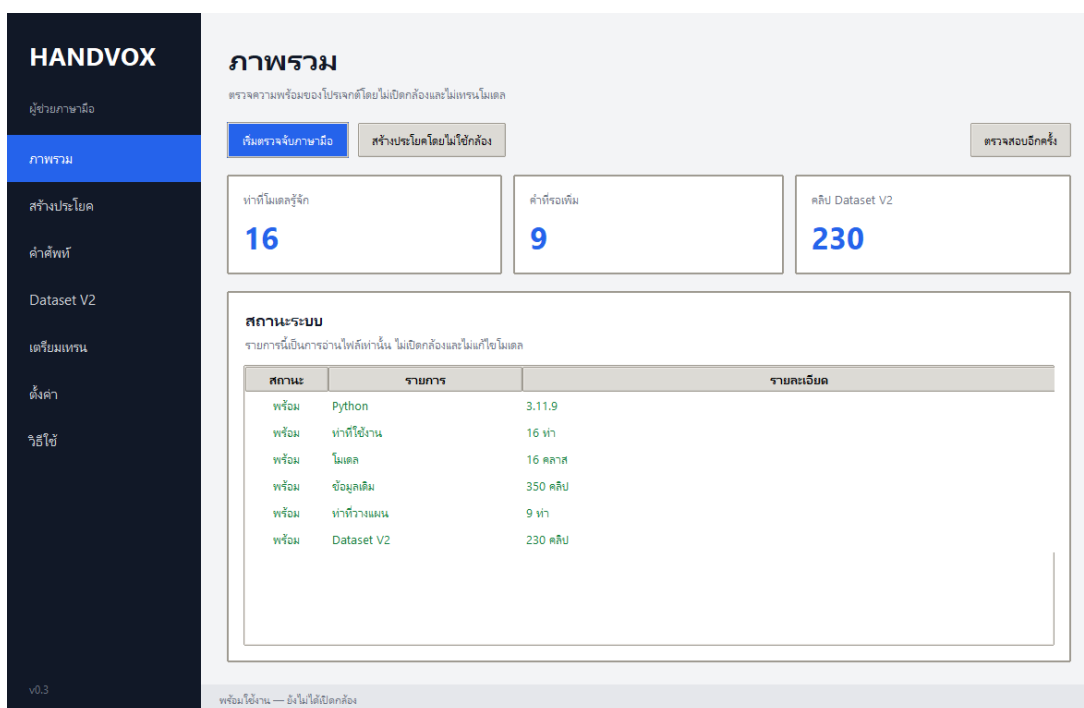
จึงยังไม่สามารถสรุปสมรรถนะเวลาจริงเป็นตัวเลขได้

ในด้านความทนทาน

ระบบจัดการกรณีไม่พบมือด้วยการหยุดเพิ่มเฟรมและล้างสถานะเมื่อหายไปนานกว่า 0.4 วินาที

แต่ยังไม่มีผลทดสอบเชิงระบบภายใต้แสงน้อย ฉากหลังซับซ้อน ระยะหลายระดับ มุมกล้องต่างกัน

หรือการบังมือ การตรวจจอร์สียืนยันกลไกที่พัฒนาได้ แต่ไม่ทดแทนการทดลองภาคสนาม



ภาพที่ 4.2 หน้าจอการทำงานของ HandVox

หน้าจอภาพรวมแสดงจำนวนท่าที่ไม่เคยรู้จัก จำนวนคำที่วางแผน สถานะข้อมูล

และความพร้อมของส่วนประกอบ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบภาพระบบก่อนเริ่มงาน

ส่วนหน้าจอตรวจจับแสดงภาพกล้อง จุดสำคัญ ชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น และข้อความสะสม

การจัดข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งมองเห็นง่ายช่วยลดความสับสนระหว่างการเก็บข้อมูลกับการใช้งานจริง

ผลการทดลองแสดงว่า HandVox สามารถเชื่อมขั้นตอนเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายแบบเวลาจริงได้ตามวัตถุประสงค์ของต้นแบบ อย่างไรก็ตาม  
คะแนนที่รายงานมาจากการสุ่มแบ่งคลิปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน  
ข้อมูลฐานเดิมบางส่วนไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน และยังไม่มีการทดสอบภายนอก  
จึงไม่ควรใช้คะแนนนี้ยืนยันความแม่นยำกับผู้ทั่วไป

การประเมินรุ่นถัดไปควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าหลายคนและหลายเซสชัน  
แยกชุดทดสอบตามบุคคล ระยะเวลาแฝงและอัตราเฟรม ทดสอบแสง ฉากหลัง ระยะ และมุมกล้อง  
รวมทั้งประเมินความสะดวกในการใช้งานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจริง

| ด้านที่ต้องประเมินต่อ | ข้อมูลที่ต้องเก็บ                   | เกณฑ์หรือผลที่ต้องรายงาน             |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ความสามารถทั่วไป      | ผู้ทำท่าและเซสชันที่ไม่อยู่ในชุดฝึก | Accuracy และ Macro F1 บนชุดภายนอก    |
| สมรรถนะเวลาจริง       | FPS และเวลาแฝงต่อการทำนาย           | ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และช่วงการกระจาย |
| ความทนทาน             | แสง ฉากหลัง ระยะ มุม และการบังมือ   | อัตราค่าผิดและอัตราปฏิเสธในแต่ละสภาพ |
| ระบบเสียง             | เวลาสร้างเสียงและอัตราความสำเร็จ    | ผลเมื่อเครือข่ายปกติและไม่เสถียร     |
| ประสบการณ์ผู้ใช้      | ภารกิจและแบบประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย | ความสำเร็จ เวลา และข้อเสนอแนะ        |

ตารางที่ 4.7 แผนการประเมินสำหรับการใช้งานจริง